Identyfikator uczestnika

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

stopień wojewódzki 2023/2024

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę”

Instrukcja dla uczestnika:

1. Sprawdź, czy test zawiera **15 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **19 zadań.** Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda – fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1. do 14. Zadania prawda – fałsz to zadania 15. – 16.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**A**”:

A	B	C	D

   Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

(**A**)	B	C	**D**

   Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.
5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F –** jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**P**”:

P	F

   Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

(**P**)	**F**

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **30 punktów**. Finalistami Konkursu zostaną uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej **17 punktów (55%)**. Tytuł Laureata Konkursu otrzymają uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej **27 punktów (90%).**
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut.**

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa (po rozkodowaniu pracy)

……

Imię i nazwisko uczestnika **Liczba uzyskanych punktów** …… **/ 30**

Zadanie 1. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Większa od 1 jest liczba:

A. $0{,}01^2 \cdot 10^3$ **B.** $10^{-2} \cdot 0{,}01$ **C.** $0{,}001 : 100^{-1}$ **D.** $0{,}01^{-2} \cdot 10^{-2}$

Zadanie 2. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Dana jest nierówność $\frac{2}{3} - x - \frac{7-x}{2} < 0$. Podaj największą liczbę całkowitą, która nie spełnia tej nierówności.

A. –6 **B.** –5 **C.** –2 **D.** –1

Zadanie 3. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Marek wybrał się rowerem na spacer. Wjechał pod górkę z prędkością 12 km/h i zjechał z powrotem z prędkością 20 km/h. Podjazd pod górkę trwał 16 minut dłużej niż zjazd z niej. Ile minut zjeżdżał Marek rowerem z górki?

A. 16 **B.** 24 **C.** 28 **D.** 32

Zadanie 4. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Wartość wyrażenia $\sqrt{72^2 - 63^2}$ wynosi:

A. $9\sqrt{15}$ **B.** $9\sqrt{135}$ **C.** 81 **D.** 9

Zadanie 5. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Odwrotnością liczby $a = \frac{1}{3\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{6}}{2}$ jest:

A. $\frac{5\sqrt{6}}{9}$ **B.** $\frac{3\sqrt{6}}{10}$ **C.** $\frac{5\sqrt{6}}{3}$ **D.** $3\sqrt{6} - \frac{2}{\sqrt{6}}$

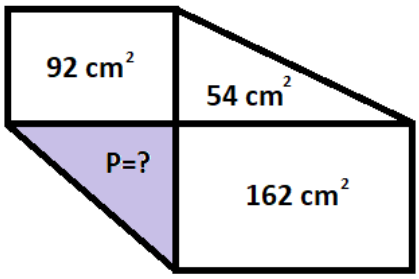
Zadanie 6. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

W pięciokącie wypukłym przekątne wychodzące z jednego z wierzchołków mają długości 8 cm i 9 cm. Dzielą one wielokąt na trzy trójkąty o obwodzie 22 cm każdy. Ile wynosi obwód pięciokąta?

A. 61 **B.** 49 **C.** 32 **D.** 27

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 7. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**



Powyższy rysunek przedstawia sześciokąt zbudowany z dwóch prostokątów i dwóch trójkątów prostokątnych z wartościami ich pól. Pole zamalowanego trójkąta wynosi:

A. 90 cm^2 **B.** 81 cm^2 **C.** 77 cm^2 **D.** 69 cm^2

Zadanie 8. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Kwadrat podzielono na prostokąty, których stosunek obwodów jest równy $\frac{5}{7}$. Ile jest równy stosunek pól tych prostokątów?

A. $\frac{2}{7}$ **B.** $\frac{1}{9}$ **C.** $\frac{25}{49}$ **D.** $\frac{1}{3}$

Zadanie 9. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 1, 8, 2, 15, 3, x, 11, 7 jest równa 6. Mediana tego zestawu jest równa:

A. 1 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 10

Zadanie 10. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Aby wykonać pewną pracę w ciągu 5 godzin i 15 minut potrzeba 8 pracowników. Ilu pracowników potrzeba, aby wykonać taką samą pracę w ciągu 3 godzin?

A. 15 **B.** 10 **C.** 12 **D.** 14

Zadanie 11. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

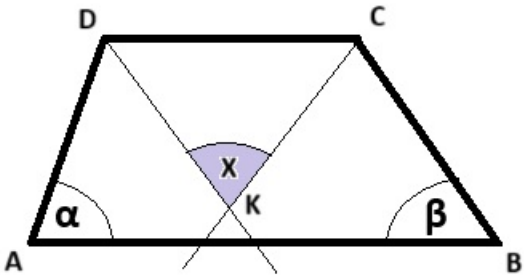
Jeżeli odwrócimy kolejność cyfr w liczbie naturalnej n, to otrzymamy liczbę o 36 większą. Ile jest liczb dwucyfrowych o tej własności?

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 12. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Na poniższym rysunku pomocniczym przedstawiono trapez ABCD, w którym kąty przy jednej z podstaw mają miary: $\alpha = 70^o$ i $\beta = 30^o$. Miara kąta ostrego **„x”**, pod którym przecinają się dwusieczne dwóch pozostałych kątów tego trapezu wynosi:



A. 50^o **B.** 60^o **C.** 70^o **D.** 80^o

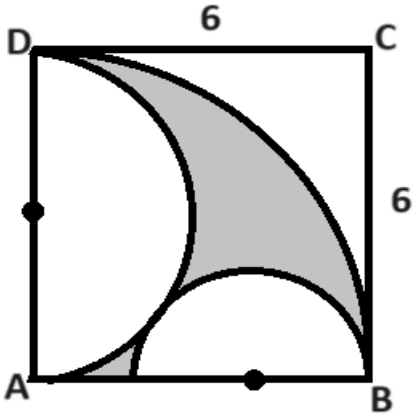
Zadanie 13. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

W urnie są kule żółte i niebieskie. Prawdopodobieństwo wylosowania żółtej kuli wynosi 0,25. Gdy do tej urny dołożymy dziewięć kul żółtych, to prawdopodobieństwo wylosowania żółtej kuli wzrosło o 0,27. Ile jest kul niebieskich w tej urnie po dodaniu kul żółtych?

A. 7 **B.** 8 **C.** 12 **D.** 13

Zadanie 14. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

W kwadracie ABCD o boku długości 6 narysowano dwa półokręgi o różnych średnicach. Oblicz pole zacieniowanego obszaru.



A. $\frac{5\pi}{2}$ **B.** 2π **C.** $\frac{9}{\pi}$ **D.** 5π

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadania typu prawda – fałsz

Zadanie 15. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

W układzie współrzędnych zaznaczono punkty A=(2, 2); B=(9, 3) i C=(11, 8) będące kolejnymi wierzchołkami równoległoboku.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Czwarty wierzchołek tego równoległoboku ma współrzędne D=(4, 8).	**P**	**F**
Pole tego równoległoboku wynosi 33 j^2.	**P**	**F**
Długość odcinka AB jest równa $5\sqrt{2}$ j.	**P**	**F**

Zadanie 16. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Trzech naukowców (jeden z nich to kobieta): chemik – p. Siwek, humanista – p. Czarnota i historyk – p. Blond – siedzi przy stole i rozmawia:
– czy nie jest to dziwne – zauważa kobieta – że nasze nazwiska brzmią: Czarnota, Blond i Siwek, i że jeden z nas ma włosy czarne, drugi blond, trzeci siwe?
– To prawda – powiedziała osoba mająca włosy czarne – ale nie mniej ciekawe, że nazwisko żadnego z nas nie odpowiada kolorowi włosów.
– Istotne – wykrzyknął p. Siwek i dodał, że kobieta nie jest blondynką.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

p. Czarnota to kobieta.	**P**	**F**
p. Siwek ma blond włosy.	**P**	**F**
p. Blond ma siwy kolor włosów.	**P**	**F**

Zadania otwarte

Zadanie 17. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Uzasadnij, że wynik wyrażenia $(12^7 + 3^8 \cdot 2^9 - 3^{10} \cdot 4^4) : (4 \cdot 3^4 \cdot 12^3)$ jest liczbą pierwszą. Zapisz obliczenia i podaj uzasadnienie.

Zadanie 18. (0–4 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **4**

Cena butów była o 60 zł niższa niż cena spodni. Gdy spodnie potaniały o 20%, a buty podrożały o 10%, to za buty i spodnie łącznie zapłacimy o 8% mniej niż początkowo. Jaka była początkowa cena butów i spodni? Zapisz wszystkie obliczenia.

Zadanie 19. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 4, a krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60^o. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz wszystkie obliczenia.

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Identyfikator uczestnika

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Wypełnia komisja konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte

Suma punktów za cały arkusz

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów: .....

.....

Podpis osoby sprawdzającej (imieniem i nazwiskiem)